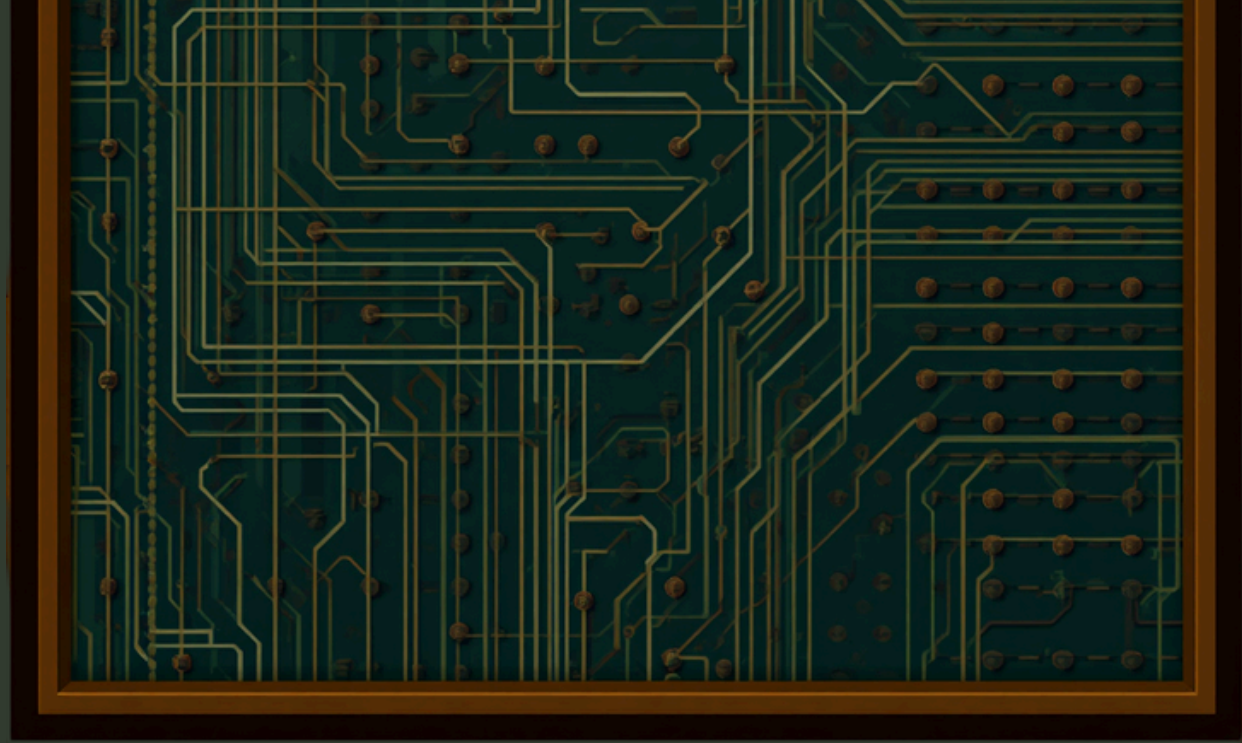




La evolución de los lenguajes de programación entre 1981 – 1990

Contexto histórico, crisis del software
y revolución de la programación



Contexto histórico (1981-1983)

- Transición de mainframes a la computación personal
- PC de IBM (1981): estandarización informática
- Aparición de interfaces gráficas (GUI)
- Apple Macintosh (1984): revolución de la interfaz gráfica





1981 IBM Personal Computer "How to make it more useful"

ewjxn



Watch on  YouTube



STEVE JOBS INTRODUCING APPLE MACINTOSH IN 1984-Full Version

Harry Piotr



Watch on  YouTube

Crisis del software



Lenguajes estructurados inadecuados
C, Fortran y Cobol eran insuficientes para la complejidad de las nuevas interfaces gráficas.

Código complejo y propenso a errores
El crecimiento del software generó sistemas gigantescos, difíciles de mantener y con alta densidad de fallos.



Necesidad de la POO
Se requería modularidad y reutilización para gestionar la complejidad mediante el concepto de objetos.

La falta de abstracción en los años 80 obligó a la transición hacia paradigmas más robustos y organizados.



Revolución de la POO



Objetos como piezas de Lego

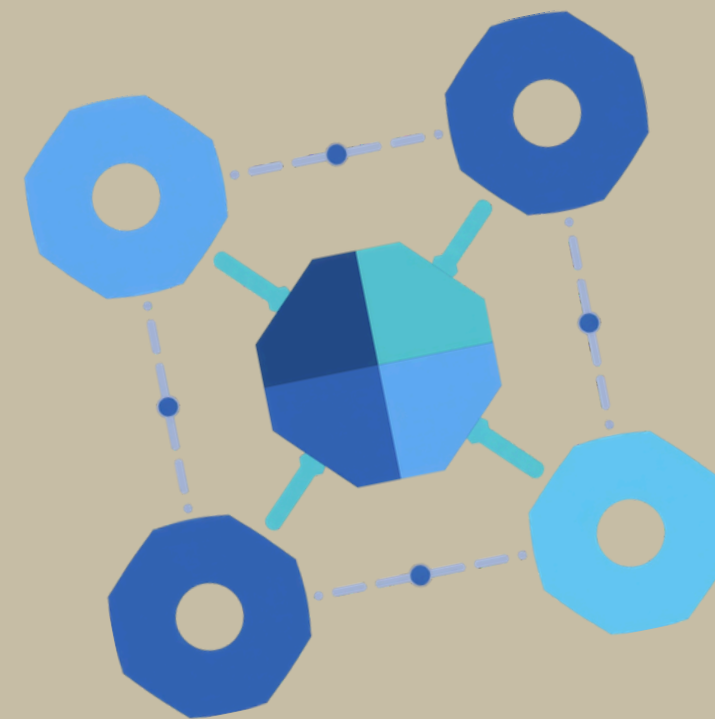
Los objetos combinan datos y funciones de forma independiente, permitiendo una estructura modular y flexible.

Beneficios Clave

Modularidad, Reutilización y Mantenimiento

Programación más eficiente

Facilitando el desarrollo de software complejo.



C++: Revolución del Lenguaje

C++ - El C con Clases (1983)

Creado por Bjarne Stroustrup en AT&T Bell Labs, C++ introdujo conceptos revolucionarios como clases, herencia y polimorfismo sin sacrificar la velocidad de ejecución.

Su impacto es masivo, siendo fundamental en el desarrollo de:

- Sistemas operativos
- Videojuegos de alto rendimiento
- Software profesional de Adobe



Objective-C

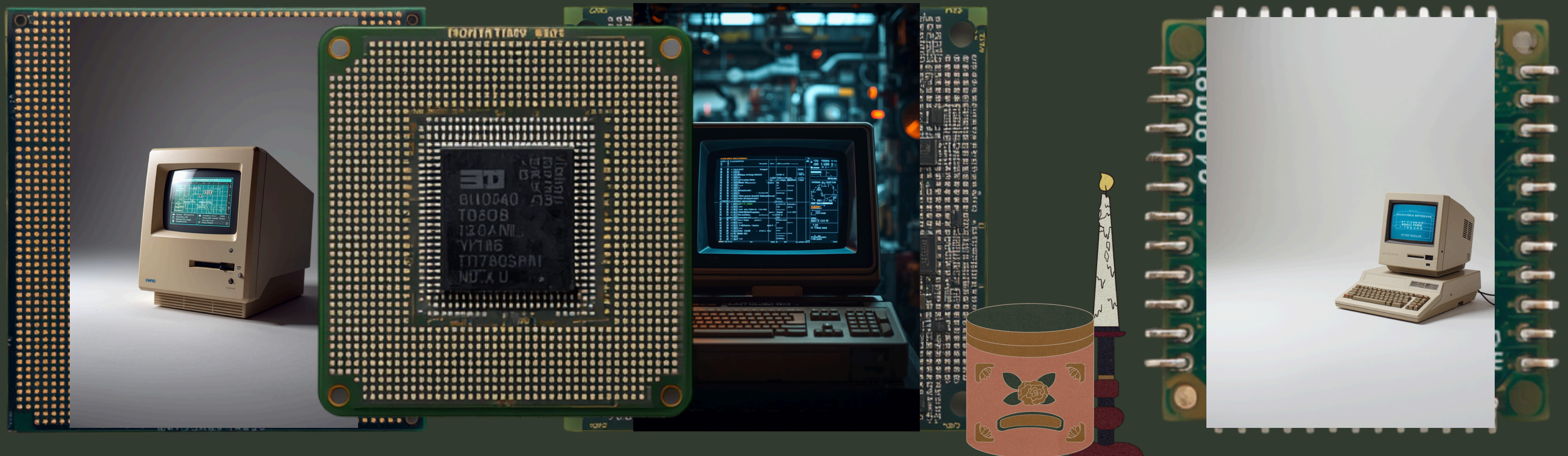
Creado por Brad Cox y Tom Love. Fusión de C y Smalltalk, base para macOS e iOS.

Ada

Encargo del Departamento de Defensa USA. Seguridad estricta para aviación y defensa.

Lenguajes Clave de 1983

Comparativa de especialización y uso.



Evolución de los Lenguajes

MATLAB: Ciencia y Cálculo

MATLAB (1984)

Creado por Cleve Moler, este lenguaje revolucionó la ingeniería y la ciencia. Facilita el álgebra lineal y el cálculo matricial sin la complejidad de Fortran, permitiendo un procesamiento de señales y una investigación científica mucho más ágil y eficiente.



Automatización y scripting (1987-1990)

- Computadoras más potentes con mayor capacidad de procesamiento.
- Menos limitaciones de memoria RAM para los desarrolladores.
- Auge del scripting para tareas de automatización.
- Mejora en la administración de sistemas complejos.



Perl (1987)

El "cuchillo suizo" de Unix:
especializado en el
procesamiento de texto con
una sintaxis densa y
poderosa para la
automatización.

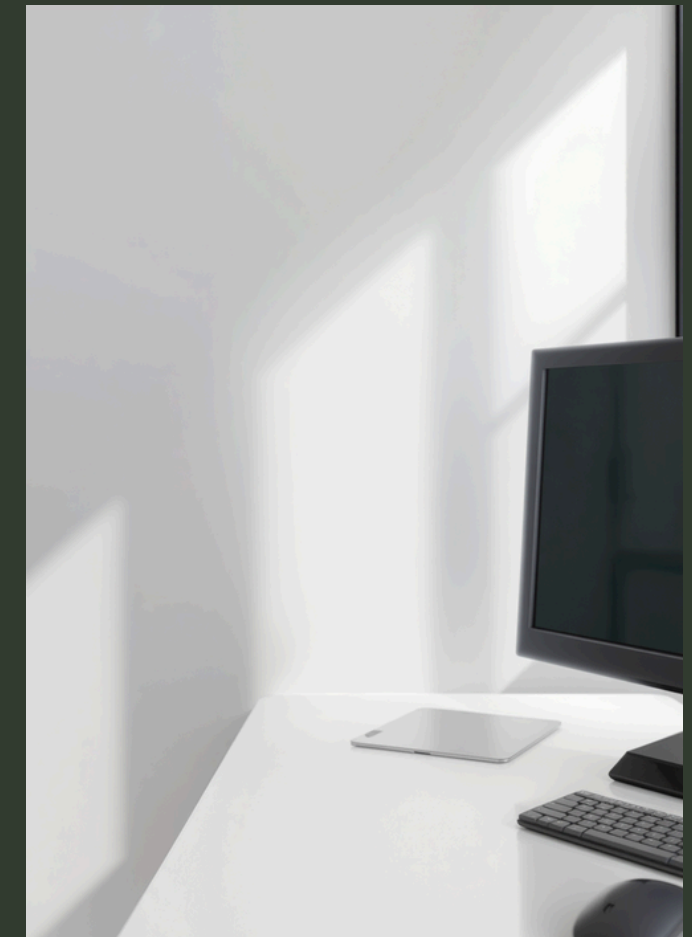
Python (1989)

Creado por Guido van Rossum: enfocado en la legibilidad mediante el uso de indentación, sentando las bases para la programación moderna.



Scripting y Legibilidad

La evolución hacia la
productividad y la claridad
en el código.



Perl vs. Python



Steve Jobs Unveils the NeXT Computer - October 12, 1988

The ReDiscovered Future

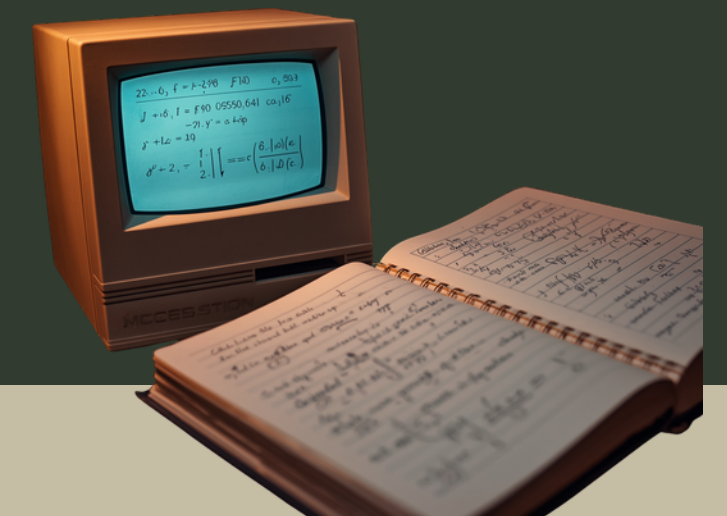
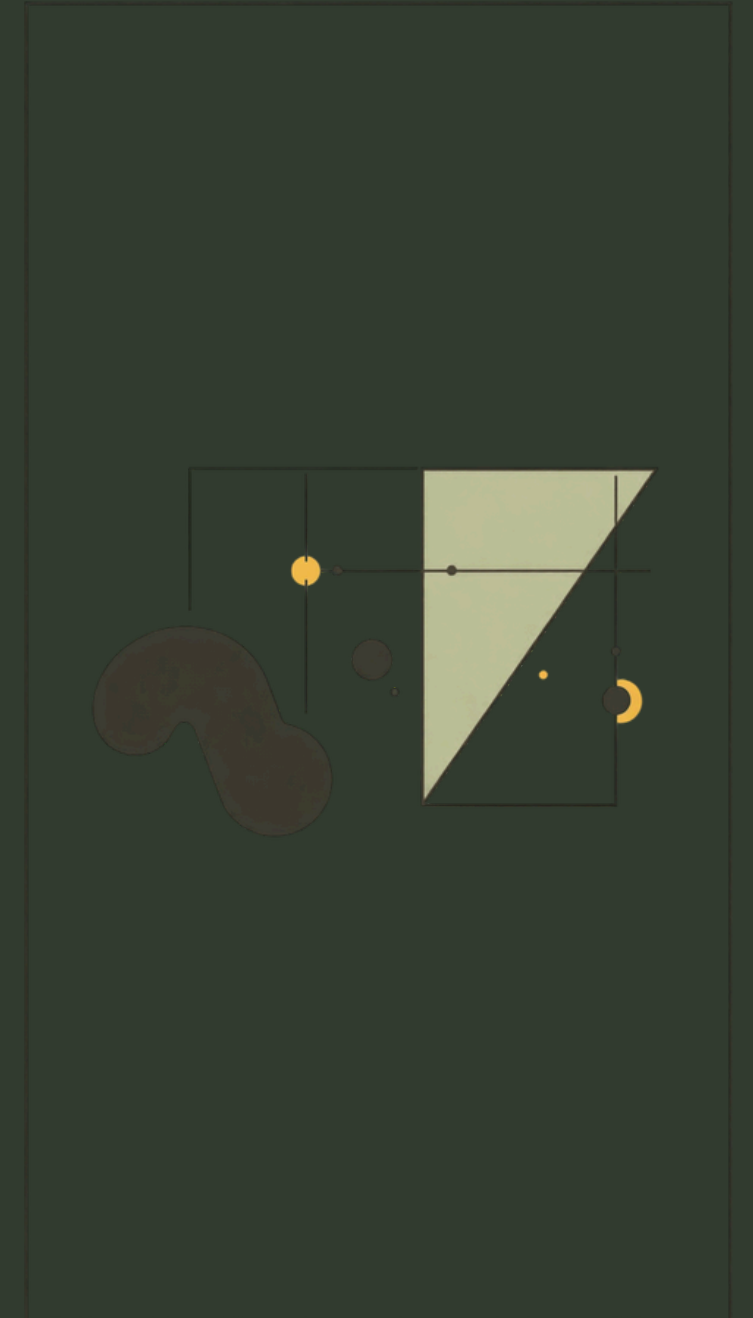


R12: 14:38:20

Watch on  YouTube

Haskell (1990)

- Comité internacional de desarrollo
- Variables inmutables y funciones matemáticas
- Paradigma funcional puro
- Usos en investigación y código demostrable



Conclusiones

Madurez de la Ingeniería

Transición de la programación secuencial hacia la ingeniería de software estructurada y profesional.

Legado Tecnológico

Sentó las bases de los smartphones (Objective-C), videojuegos (C++) e IA (Python).

Revolución de Objetos

Cambio de paradigmas: de código lineal a sistemas dinámicos basados en objetos y clases.

Impacto Global

Estandarización de prácticas que definen la computación moderna y el desarrollo de software actual.





Gracias por su atención.